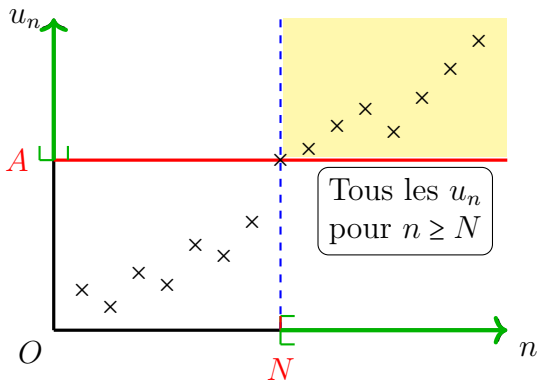
# Chapitre 7 : limites de suites

## 1 Limite infinie d'une suite

### 1.1 Limite égale à $+\infty$

**Définition.** *On dit qu'une suite $(u_n)$ a pour limite $+\infty$ quand $n$ tend vers $+\infty$ si tout intervalle du type $[A\,;+\infty[$ (avec $A \in \mathbb{R}^+$) contient toutes les valeurs $u_n$ à partir d'un certain rang. On note dans ce cas :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$$




**Remarque**. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

.....

**Propriété.** *On a les limites de références suivantes :*

$$\lim_{n\to+\infty} n = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} n^3 = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$$

**Démonstration**. Montrons que $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ (pour $\ln(n)$, voir l'exercice 1 de la feuille).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Exemple**. ✦ Algorithme de seuil.

On admet que $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$. Compléter la fonction `seuil` ci-contre pour qu'elle renvoie le plus petit entier naturel $N$ tel que $N^2 > A$, puis donner la valeur renvoyée par `seuil(1000)`.

.....

.....

```
def seuil(A):
    n = 0
    while ........ :
        n = n + 1
    return n
```

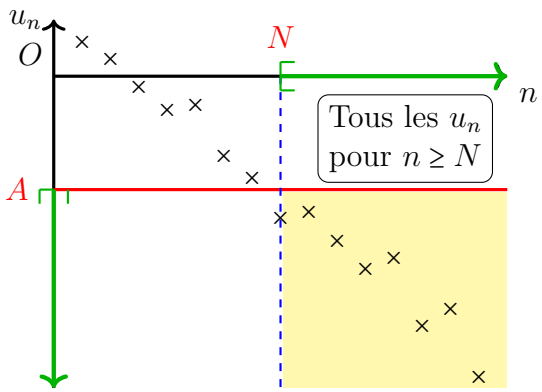
**Propriété.** *Plus généralement, on a :*

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{n\to+\infty} n^k = +\infty$$

## 1.2 Limite égale à $-\infty$

**Définition.** *On dit qu'une suite $(u_n)$ a pour limite $-\infty$ quand $n$ tend vers $+\infty$ si tout intervalle du type $]-\infty\,;A[$ (avec $A \in \mathbb{R}$) contient toutes les valeurs $u_n$ à partir d'un certain rang. On note :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$$




**Remarque**. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

.....

**Propriété.** *On a les limites de références suivantes :*

$$\lim_{n\to+\infty} -n = -\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} -n^2 = -\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} -n^3 = -\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} -\sqrt{n} = -\infty$$

**Démonstration**. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} -\sqrt{n} = -\infty$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Propriété.** *Plus généralement, on a :*

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{n\to+\infty} -n^k = -\infty$$

**Vocabulaire.**

- *Si une suite $(u_n)$ a pour limite $+\infty$, on dit que $(u_n)$* ***diverge*** *vers $+\infty$.*
- *Si une suite $(u_n)$ a pour limite $-\infty$, on dit que $(u_n)$* ***diverge*** *vers $-\infty$.*

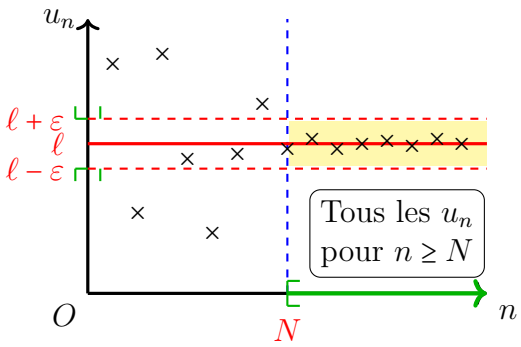
# 2 Limite finie d'une suite

## 2.1 Définition et exemple

**Définition.** *On dit qu'une suite $(u_n)$ a pour limite un nombre réel $\ell$ quand $n$ tend vers $+\infty$ si tout intervalle centré en $\ell$ contient toutes les valeurs $u_n$ à partir d'un certain rang. On note :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$$

*On dit que la suite $(u_n)$* ***converge*** *vers $\ell$.*




**Remarque**. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

.....

**Propriété.** *On a les limites de références suivantes :*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

**Démonstration**. Montrons que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Propriété.** *Plus généralement, on a :*

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^k} = 0$$

**Remarque**. Certaines suites n'admettent pas de limite. On dit qu'elles sont divergentes. Par exemple, la suite définie par $u_n = (-1)^n$ alterne entre 1 et $-1$ donc n'admet aucune limite (voir l'exercice 3 de la feuille).

# 3 Opérations sur les limites

## 3.1 Limite d'une somme

**Propriété.** *$(u_n)$ et $(v_n)$ sont deux suites. $\ell$ et $\ell'$ désignent deux nombres réels.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Si $(u_n)$ a pour limite* | $\ell$ | $\ell$ | $\ell$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
| *Si $(v_n)$ a pour limite* | $\ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ |
| *Alors $(u_n + v_n)$ a pour limite* | $\ell + \ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | *F.I** |

**F.I = Forme Indéterminée*

**Remarque**. Dans les cas noté F.I (Forme Indéterminée), on ne peut pas conclure immédiatement et tout résultat est possible. Il faut alors lever l'indétermination en changeant l'écriture (voir sous-partie 3.4)

**Exemple**. ✦ Déterminer dans chaque cas la limite de la suite donnée.

1. $u_n = 5 + \dfrac{1}{n}$

2. $v_n = -n^2 + \dfrac{1}{n}$

3. $w_n = -n^3 - n$

4. $z_n = n^5 + \sqrt{n}$

## 3.2 Limite d'un produit

**Propriété.** *$(u_n)$ et $(v_n)$ sont deux suites. $\ell$ et $\ell'$ désignent deux nombres réels.*

| *Si $(u_n)$ a pour limite* | $\ell$ | $\ell \neq 0$ | $\infty$ | $0$ |
|---|---|---|---|---|
| *Si $(v_n)$ a pour limite* | $\ell'$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
| *Alors $(u_n \times v_n)$ a pour limite* | $\ell \times \ell'$ | $\infty^*$ | $\infty^*$ | *F.I* |

**Appliquer la règle des signes.*

**Exemple**. ✦ Déterminer dans chaque cas la limite de la suite donnée.

1. $u_n = \left(2 + \dfrac{1}{n}\right)n^2$

2. $v_n = (-n + 1)n^2$

3. $w_n = \left(-5 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)(n^2 + 4)$

4. $z_n = \left(\dfrac{1}{n^3} + 3\right)\left(2 - \dfrac{1}{n^2}\right)$

## 3.3 Limite d'un quotient

**Propriété.** $(v_n)$ *est une suite numérique telle que pour tout* $n \in \mathbb{N}, v_n \neq 0$.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Si* $(u_n)$ *a pour limite* | $\ell$ | $\ell \neq 0$ | $\ell$ | $\infty$ | $\infty$ | $0$ |
| *Si* $(v_n)$ *a pour limite* | $\ell' \neq 0$ | $0^{(1)}$ | $\infty$ | $\ell'$ | $\infty$ | $0$ |
| *Alors* $\dfrac{u_n}{v_n}$ *a pour limite* | $\dfrac{\ell}{\ell'}$ | $\infty^*$ | $0$ | $\infty^*$ | *F.I.* | *F.I.* |

**Appliquer la règle des signes.*
(1) *On distinguera les suites qui tendent vers* 0 *par valeur positive et celles par valeur négative.*

**Exemple**. ✦ Déterminer dans chaque cas la limite de la suite donnée.

1. $a_n = \dfrac{n^2}{7 + \frac{1}{n}}$

2. $b_n = \dfrac{1 - \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}}$

3. $u_n = \dfrac{5 + \frac{1}{n}}{2 - \dfrac{1}{n^2}}$

4. $v_n = \dfrac{-2 + \frac{1}{n^2}}{n^3}$

## 3.4 Lever l'indétermination d'une limite

Pour déterminer la limite de formes indéterminées (F.I), on peut transformer l'écriture **en factorisant par le terme de plus haut degré**.

**Exemples**. ✦ Déterminer dans chaque cas, les limites des suites données.

1. $u_n = n^2 - 200n$

2. $v_n = \dfrac{11n^2 + 3n}{5n + 4}$

Parfois, il suffit de **développer et/ou réduire l'expression** pour lever l'indétermination.

1. $u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}(n + 2)$

2. $v_n = \dfrac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{n}}$

# 4 Limites de suites géométriques

vidéo

**Propriété.** *Soit $q$ un réel différent de 1.*

- *Si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.*
- *Si $-1 < q < 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.*
- *Si $q \leq -1$, alors la suite de terme général $(q^n)$ n'a pas de limite (elle est donc divergente).*

**Remarque**. Si $q = 1$ alors la suite de terme général $(q^n)$ est constante égale à 1 donc elle converge vers 1.

**Démonstration**. (Voir l'exercice 16 de la feuille)

**Exemple**. ✦ Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} 5^n$

.....

.....

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}8^n$

.....

.....

3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$

.....

.....

4. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{6}{7}\right)^n$

.....

.....

**Exemple**. ✦ Déterminer la limite d'une suite géométrique.

1. Soit $(u_n)$ la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3 \times 4^n$$

Déterminer la limite de la suite $(u_n)$.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit $(u_n)$ la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 5 \times 0{,}6^n$$

Déterminer la limite de la suite $(u_n)$.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Soit $(u_n)$ la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = -5 \times 2^n$$

Déterminer la limite de la suite $(u_n)$.

.....

.....

.....

.....

4. Soit $(u_n)$ la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = -4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Déterminer la limite de la suite $(u_n)$.

.....

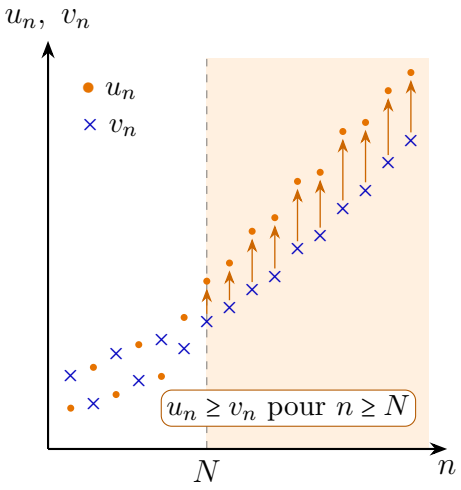
.....

.....

.....

# 5 Théorèmes de convergence

## 5.1 Théorème de comparaison




**Théorème.** *Soit $(u_n)$ et $(v_n)$ deux suites. On suppose que :*

- *À partir d'un rang $N$, $u_n \geq v_n$*
- $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$

*Alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

**Preuve**. (Voir l'exercice 15 de la feuille)

**Remarque**. Par abus de langage, la suite $(v_n)$ « pousse » la suite $(u_n)$ vers $+\infty$ à partir d'un certain rang.

**Exemples**. ✦ Utilisation du théorème de comparaison.

1. La suite $(u_n)$ définie par : $u_n = n^2 + (-1)^n$

2. La suite $(u_n)$ définie par : $u_n = n + \cos(n)$

**Remarque**. Ce théorème s'applique également avec une limite égale à $-\infty$.

**Corollaire.** *Soit $(u_n)$ et $(v_n)$ deux suites. On suppose que :*

- *À partir d'un rang $N$, $u_n \leq v_n$*
- $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$

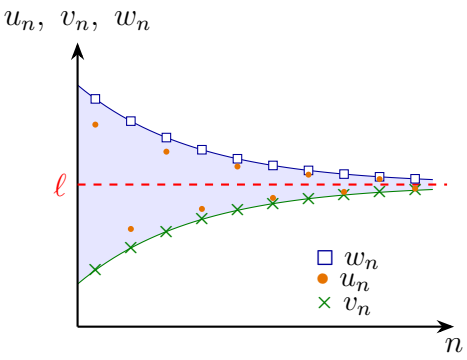
*Alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$

## 5.2 Théorème des gendarmes (ou théorème d'encadrement)

**Théorème.** *Soit $(u_n)$, $(v_n)$ et $(w_n)$ trois suites telles que :*

- *À partir d'un certain rang, $v_n \leq u_n \leq w_n$.*
- $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell$ *avec $\ell$ un nombre réel.*

*Alors, $(u_n)$ est convergente et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.*




**Remarque**. Par abus de langage, les suites $(v_n)$ et $(w_n)$ « amènent » la suite $(u_n)$ vers $\ell$ à partir d'un certain rang.

**Exemple**. ✦ Utilisation du théorème des gendarmes.

1. Soit $(u_n)$ une suite telle que, pour tout entier naturel $n$ non nul,

$$1 - \frac{1}{n} \leq u_n \leq 1 + \frac{1}{n^2+1}$$

Déterminer, si elle existe, la limite de la suite $(u_n)$.

2. Soit $(v_n)$ une suite telle que, pour tout entier naturel $n$ non nul,

$$-3 - \frac{1}{\sqrt{n}} \leq v_n \leq -3 + \frac{1}{4n^2+1}$$

Déterminer, si elle existe, la limite de la suite $(v_n)$.

3. Démontrer que la suite $(u_n)$ définie pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ est convergente et déterminer sa limite.

4. Démontrer que la suite $(u_n)$ définie pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = 5 + \dfrac{(-1)^n}{n^2}$ est convergente et déterminer sa limite.

## 5.3 Théorème de la limite monotone

**Définition.** *Soit $(u_n)$ une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *On dit que la suite $(u_n)$ est* ***majorée*** *s'il existe un réel $M$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.*
- *On dit que la suite $(u_n)$ est* ***minorée*** *s'il existe un réel $m$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.*
- *La suite $(u_n)$ est dite* ***bornée*** *si elle est à la fois majorée et minorée.*

**Remarques**.

- Si la suite $(u_n)$ est définie par récurrence, on utilisera souvent un raisonnement par récurrence pour montrer que la suite $(u_n)$ est bornée.
- Si une suite numérique est majorée, il n'y a pas qu'un seul majorant. Par exemple, une suite majorée par 4 est aussi majorée par 5.
- Un majorant ou un minorant est un **nombre fixé** qui ne dépend pas de la variable $n$.

**Exemple**. ✦ Donner des exemples de suites majorées, minorées ou bornées.

| **Suite majorée** | **Suite minorée** | **Suite bornée** |
|---|---|---|
| | | |

**Théorème.** *(de la limite monotone) Soit $(u_n)$ une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *Si $(u_n)$ est* ***croissante*** *et* ***majorée*** *alors $(u_n)$ converge.*
- *Si $(u_n)$ est* ***décroissante*** *et* ***minorée*** *alors $(u_n)$ converge.*

**Propriété.** *Soit $(u_n)$ une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *Si $(u_n)$ est* ***croissante*** *et* ***non majorée*** *alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.*
- *Si $(u_n)$ est* ***décroissante*** *et* ***non minorée*** *alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.*

**Démonstration**. (Voir l'exercice 22 de la feuille)

**Propriété.** *(admise) Soit $(u_n)$ une suite qui converge vers un réel $\ell$, et $a$, $b$ deux réels. Si, à partir d'un certain rang, $a \leq u_n \leq b$, alors $a \leq \ell \leq b$.*

**Remarque**. Les inégalités strictes deviennent larges par passage à la limite :

$$\left.\begin{array}{l} a < u_n < b \text{ à partir d'un certain rang} \\ \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell \end{array}\right\} \Longrightarrow a \leq \ell \leq b$$

Par exemple, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{1}{n} > 0$, mais $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

**Exemple**. ✦ Utilisation du théorème de la limite monotone.

1. Soit $(u_n)$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \dfrac{1}{5}u_n + 4 \end{cases}$$

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1} \leq 5$.

*a*) Justifier que la suite $(u_n)$ converge vers un réel $\ell$.

*b*) Déterminer la limite de la suite $(u_n)$.

2. Soit $(v_n)$ la suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 8 \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \dfrac{1}{2}v_n - 2 \end{cases}$$

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}, -4 \leq v_{n+1} \leq v_n$.

*a*) Justifier que la suite $(v_n)$ converge vers un réel $\ell$.

*b*) Déterminer la limite de la suite $(v_n)$.

**Remarque**. Attention, la limite n'est pas toujours égale au majorant donné !